

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

Отчет
о выполнении практического задания
по дисциплине
«Практикум по виду профессиональной деятельности»

Выполнил:
студент группы КЭ-342
Власов А.А.

Проверил:
д.ф.-м.н., профессор кафедры СП,
доцент
Макаровских Т.А.

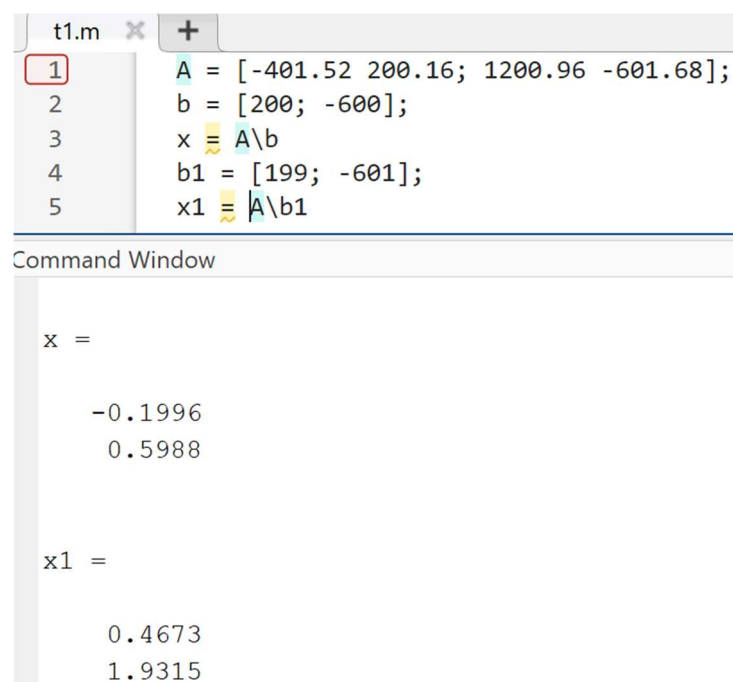
ОГЛАВЛЕНИЕ

1. УПРАЖНЕНИЕ №1	3
2. УПРАЖНЕНИЕ №2	4
3. УПРАЖНЕНИЕ №3	5
4. УПРАЖНЕНИЕ №4	6
5. УПРАЖНЕНИЕ №5	8
6. УПРАЖНЕНИЕ №6	9

1. УПРАЖНЕНИЕ №1

Для заданной матрицы $A = [-401.52 \ 200.16; 1200.96 \ -601.68]$ решить систему $Ax=b$, где $b = [200; -600]$. Решить систему с измененной правой частью $b = [199; -601]$. Найти число обусловленности матрицы A с помощью команды `cond(A)`. Какая норма используется в данном случае? Каким будет число обусловленности в случае использования нормы $\|\cdot\|_1$? Найти фактическую относительную погрешность решения $\delta = \frac{(\|x-\tilde{x}\|)}{\|x\|}$ и оценку для этой погрешности.

Решение системы $Ax=b$:



```
t1.m x +
1 A = [-401.52 200.16; 1200.96 -601.68];
2 b = [200; -600];
3 x = A\b
4 b1 = [199; -601];
5 x1 = A\b1

Command Window

x =

    -0.1996
     0.5988

x1 =

     0.4673
     1.9315
```

Число обусловленности матрицы:

```
>> cond(A)

ans =

    1.6680e+03

>> cond(A, 1)

ans =

    2.4024e+03
```

Нахождение фактической погрешности и оценки погрешности:

```
6 x_Avg = (x+x1)/2
7 fault = norm(x-x_Avg)/norm(x)
8 mark_fault = cond(A,1) * (norm(b-b1)/norm(b))|
```

Command Window

```
x_Avg =

    0.1338
    1.2652

fault =

    1.1805

mark_fault =

    5.3720
```

2. УПРАЖНЕНИЕ №2

Установить зависимость числа обусловленности матрицы системы от числа узлов интерполяции, предполагая, что они распределены равномерно на отрезке $[-1,1]$.

Скрипт для поиска зависимости числа обусловленности:

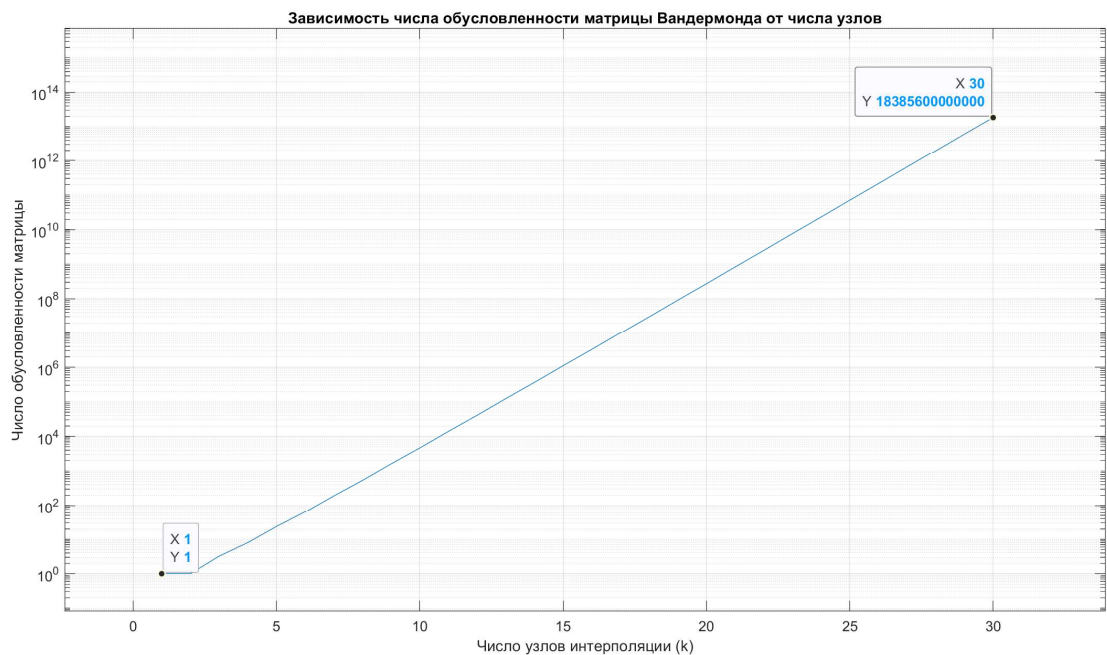
```
% Задание границ отрезка
a = -1;
b = 1;
% Задание максимального количества узлов
N = 30;
% Инициализация массива для хранения чисел обусловленности
C = zeros(1, N);
```

```

% В цикле по числу узлов k формируем матрицу Вандермонда
for k = 1:N
    % Формируем равномерно распределенные узлы на отрезке [a, b]
    x = linspace(a, b, k)';

    % Формируем матрицу Вандермонда
    M = zeros(k, k);
    for jj = 1:k
        for ii = 1:k
            M(ii, jj) = x(ii)^(jj-1);
        end
    end
    % Находим число обусловленности матрицы kxk
    C(k) = cond(M);
end
% Выводим график зависимости числа обусловленности матрицы от числа узлов k
% в полулогарифмическом масштабе
figure(2);
semilogy(1:N, C);
grid on;
xlabel('Число узлов интерполяции (k)');
ylabel('Число обусловленности матрицы');
title('Зависимость числа обусловленности матрицы Вандермонда от числа узлов');

```



3. УПРАЖНЕНИЕ №3

Постройте графики функций $\Phi_k(x)$ для пяти узлов ($n=4$), равномерно распределенных на отрезке $[0,1]$. Обратите внимание на выполнение свойства

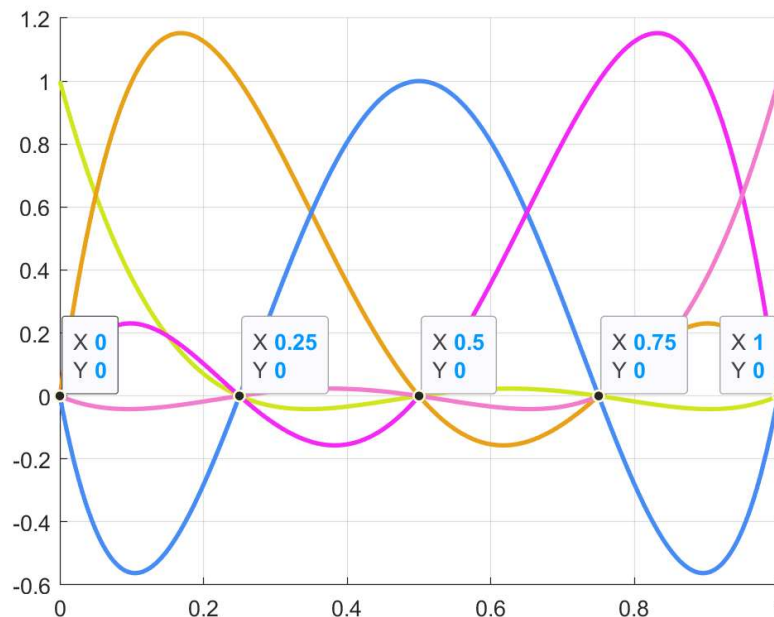
$$\Phi_k(x_j) = \begin{cases} 1, & k = j \\ 0, & \neq j \end{cases}$$

% задаем границы отрезка и значение n

```

a=0; b=1; n=4;
% генерируем набор из n+1 точек, равномерно распределенных на [0,1]
x=linspace(a,b,n+1);
% генерируем вспомогательный набор из 1000 точек, равномерно распределенных
на [0,1]
% для вычисления в них функций Psi_k для построения их графиков
xx=linspace(a,b,1000);
% создаем графическое окно и оси, наносим сетку
figure
axes('NextPlot','add')
grid on
% в цикле вычисляем значения каждой функции Psi_k в точках, записанных в
xx
% и строим графики функции Psi_k
for k=1:n+1
Phi=ones(size(xx));
J=[1:k-1 k+1:n+1];
for j=J
Phi=Phi.*(xx-x(j))/(x(k)-x(j));
end
plot(xx,Phi,'Color',[rand rand rand],'LineWidth',2)
end
% отображаем узлы интерполяции красными маркерами
plot(x,zeros(size(x)),'LineStyle','none','Marker','.', 'Color','r','MarkerSize',20)

```



4. УПРАЖНЕНИЕ №4

Проинтерполировать функцию $\sin x$ на отрезке $[1,9]$ с шагом 2 и построить графики $\sin x$ и полученного интерполяционного полинома. Вычислить значение погрешности интерполяции в точке 2π .

lagrange и lagrangef:

```
function yy=lagrange(x,y,xx)
% вычисление интерполяционного полинома в форме Лагранжа
% x - массив координат узлов
% y - массив значений интерполируемой функции
% xx - массив значений аргумента, для которых надо вычислить значения
полинома
% yy - массив значений полинома в точках xx
% узнаем число узлов интерполяции (N=n+1)
N=length(x);
% создаем нулевой массив значений интерполяционного полинома
yy=zeros(size(xx));
% в цикле считаем сумму по узлам
for k=1:N
% вычисляем произведения, т.е. функции Psi_k
t=ones(size(xx));
for j=[1:k-1, k+1:N]
t=t.*(xx-x(j))/(x(k)-x(j));
end
% накапливаем сумму
yy = yy + y(k)*t;
end
function yy=lagrangef(x,y,xx)
% вычисление интерполяционного полинома в форме Лагранжа
% x - массив координат узлов
% y - массив значений интерполируемой функции
% xx - массив значений аргумента, для которых надо вычислить значения
полинома
% yy - массив значений полинома в точках xx
% узнаем число узлов интерполяции (N=n+1)
N=length(x);
% предварительное вычисление значений z_k
z=zeros(size(xx));
for k=1:N
t=1;
for j=[1:k-1 k+1:N]
t=t*(x(k)-x(j));
end
z(k)=y(k)/t;
end
% вычисление w(x)
w=ones(size(xx));
for k=1:N
w=w.*(xx-x(k));
end
s=zeros(size(xx));
% вычисление s(x)
for k=1:N
s=s+z(k)./(xx-x(k));
end
% вычисление значений интерполяционного полинома
yy=w.*s;
```

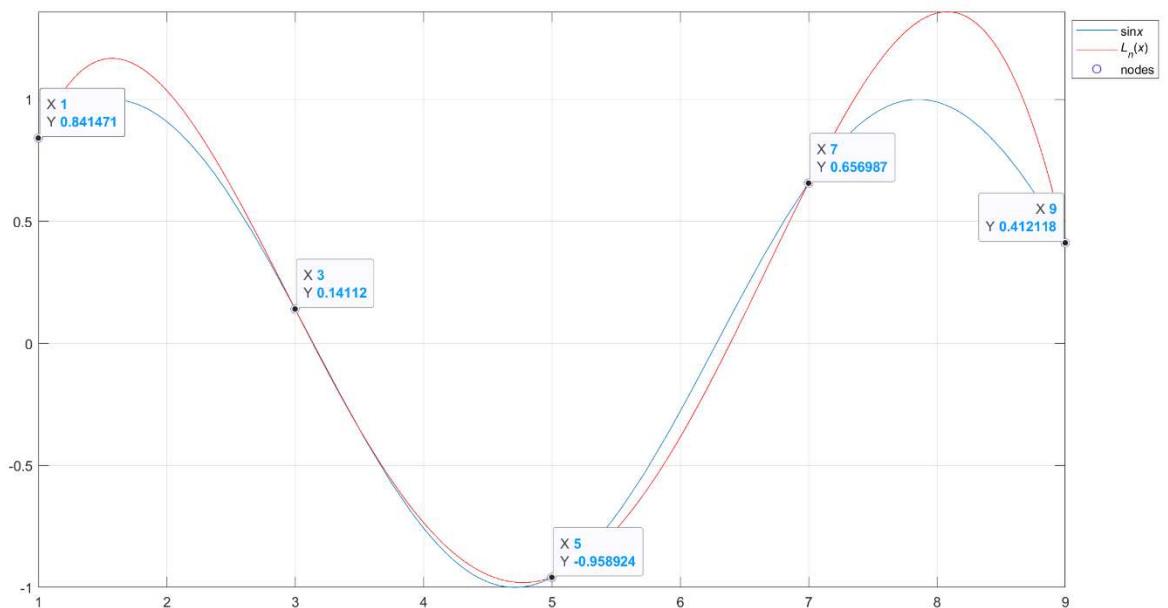
Интерполяция функции sin(x):

```
% задание узлов интерполяции
x=1:2:9;
y=sin(x);
% задание точек, в которых требуется найти значения интерполяционного
полинома
xx=linspace(1,9,1000);
```

```

% нахождение значений интерполяционного полинома
yy=lagrange(x,y,xx);
% построение графиков
figure('Color','w')
% вывод графика sin(x)
fplot(@sin,[1 9])
hold on
% вывод графика полинома
plot(xx,yy,'r')
% вывод узлов интерполяции
plot(x,y,'bo')
% размещение легенды
legend('sin\itx', '\itL_n(\itx)', 'nodes')
grid on

```



5. УПРАЖНЕНИЕ №5

Построить зависимость максимального отклонения интерполяционного полинома от интерполируемой функции на примере полинома.

```

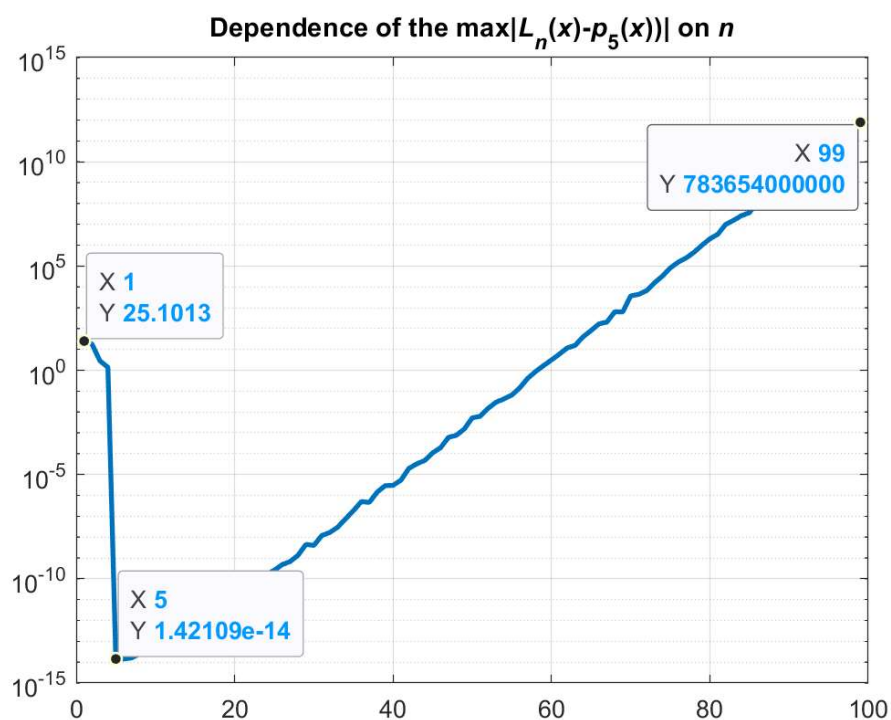
% задание функции для вычисления полинома
p5=@(x) 4*x.^5 - 3*x.^4 + 14*x.^3 - 22*x.^2 - x + 5;
% инициализация массива для записи ошибок интерполяции
err=[];
% задание массива с количеством узлов интерполяции
K=2:100;
% построение в цикле интерполяционных полиномов и вычисление ошибки
интерполяции
for k=K
    % задание k равноотстоящих на отрезке [-1, 1.5] узлов интерполяции
    x=linspace(-1,1.5,k);
    % вычисление в них значений интерполяционного полинома
    y=p5(x);

```



```

% задание 1000 равноотстоящих на отрезке [-1, 1.5] точек
xx=linspace(-1,1.5,1000);
% нахождение в них значений интерполяционного полинома
yy=lagrange(x,y,xx);
% вычисление ошибки интерполяции
e=max(abs(p5(xx)-yy));
% добавление ее в массив
err=[err e];
end
% графический вывод результатов
%figure('Color','w')
% построение зависимости ошибки от степени интерполяционного полинома
semilogy(K-1,err,'LineWidth',2)
% нанесение сетки
grid on
% добавление заголовка
title('Dependence of the max|{\it L}_n({\it x})-{\it p}_5({\it x})| on {\it n}')
```



6. УПРАЖНЕНИЕ №6

Построить пример интерполирования с чебышевскими и равноотстоящими узлами функции

$$f(x) = \sin^2 x + \sin x^2$$

на отрезке $[-2, 3]$.

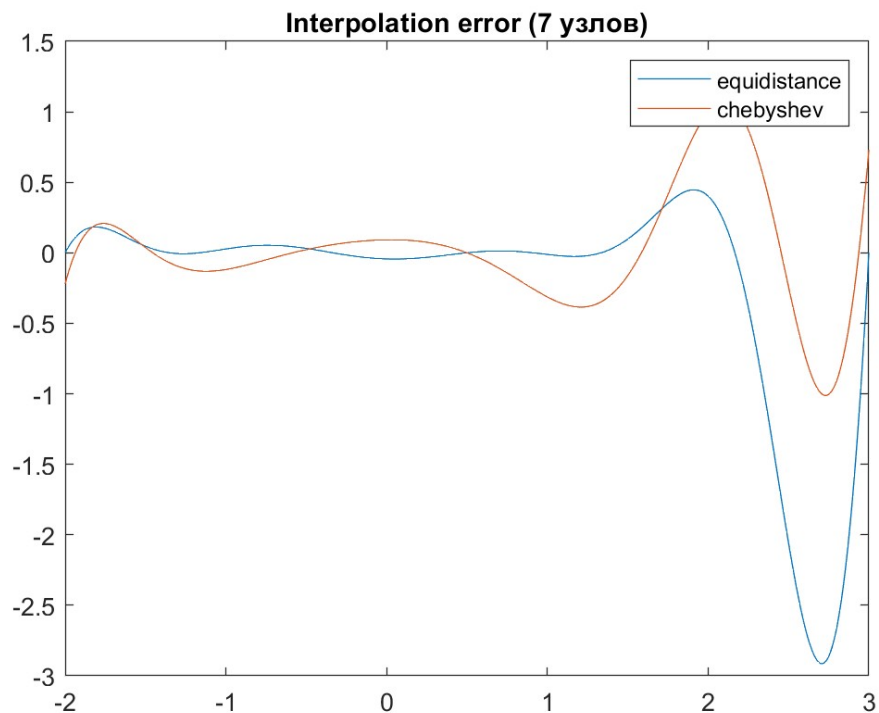
```

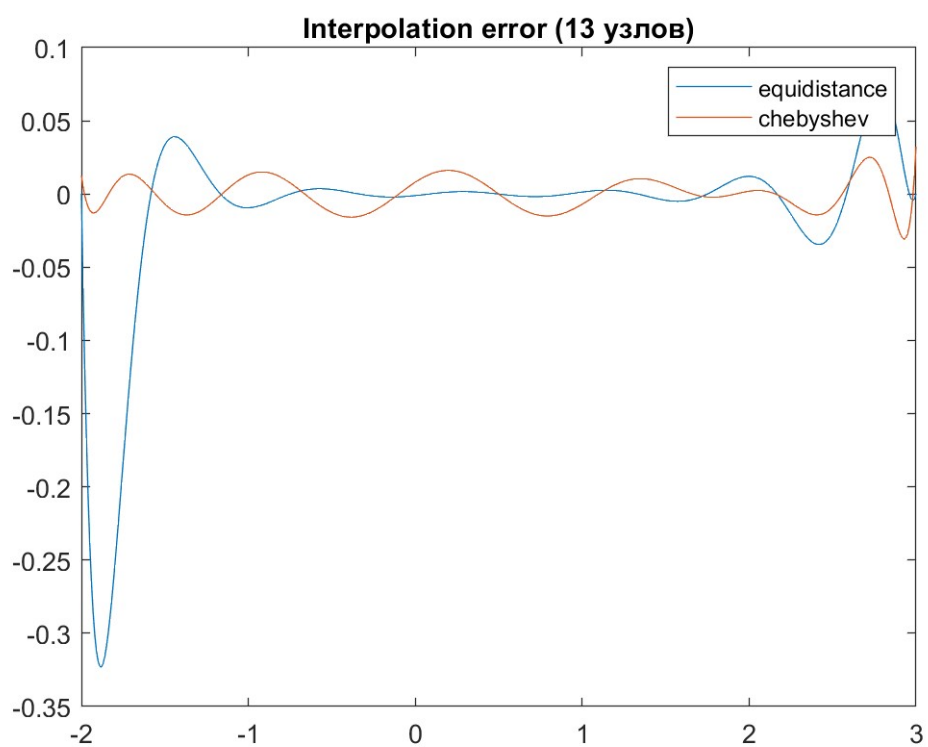
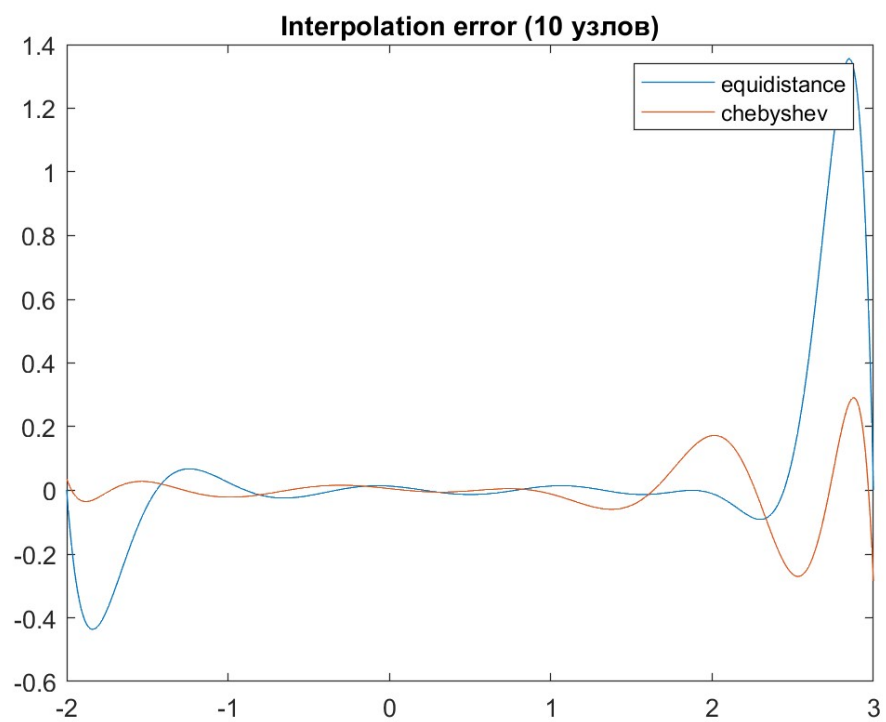
% задание границ отрезка интерполирования
a=-2;
b=3;
% задание функции
fun=@(x) sin(x).^2+sin(x.^2);
% задание числа узлов интерполяции
```

```

k=7;
% генерация равномерно отстоящих узлов на отрезке [a,b]
x=linspace(a,b,k);
% вычисление в них значений функции  $\sin(x)^2+\sin(x^2)$ 
y=fun(x);
% генерация 500 равномерно отстоящих точек на отрезке [a,b]
xx=linspace(a,b,500);
% вычисление в них значений интерполяционного полинома
yy=lagrange(x,y,xx);
% нахождение ошибки интерполяции в этих точках
err=yy-fun(xx);
% вычисление чебышевских узлов на отрезке [a,b]
m=0:k-1;
xcheb=0.5*((b-a)*cos((2*m+1)/k*0.5*pi)+a+b);
% вычисление в них значений функции  $\sin(x)^2+\sin(x^2)$ 
ycheb=fun(xcheb);
% вычисление значений интерполяционного полинома в 500 равномерно отстоящих
% точек на отрезке [a,b]
yy=lagrange(xcheb,ycheb,xx);
% нахождение ошибки интерполяции в этих точках
errcheb=yy-fun(xx);
% построение графиков ошибок для равномерных и чебышевских узлов
figure('Color','w')
plot(xx,err,xx,errcheb)
% вывод легенды и заголовка
legend('equidistance','chebyshev')
title('Interpolation error (7 узлов)')

```





7. УПРАЖНЕНИЕ №7

Интерполировать с помощью функции `newton()` следующую табличную функцию, заданную массивами:

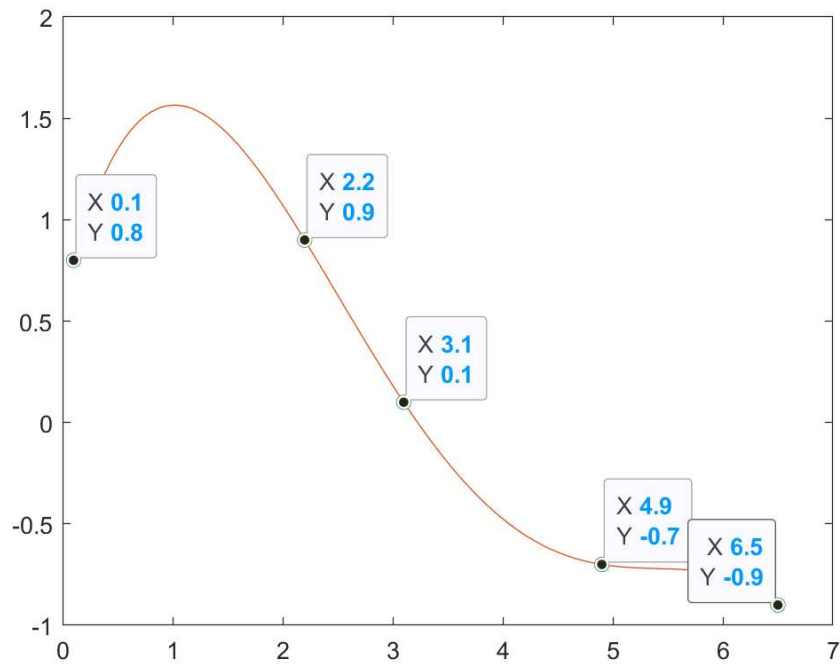
`x = [0.1 2.2 3.1 4.9 6.5]; y = [0.8 0.9 0.1 -0.7 -0.9];`

Функция `newton`:

```
function yy = newton(x, y, xx)
%Вычисление интерполяционного полинома в форме Ньютона
%x - массив с абсциссами точек, через которые должен проходить
%интерполяционный полином
%y - массив ординат точек, через которые должен проходить интерполяционный
%полином
%xx - массив значений независимой переменной, для которых надо вычислить
%интерполяционный полином
%yy - вычисленные значения интерполяционного полинома
%определяем число точек
N = length(x);
%вычисляем разделенные разности
DIFF = y;
for k = 1 : N-1
for i = 1: N - k
DIFF(i) = (DIFF(i+1) - DIFF(i)) / (x(i+k) - x(i));
end
end
%вычисляем значения интерполяционного полинома в точках xx
%с использованием операции поэлементного умножения .*
%для получения сразу всех значений полинома yy
yy = DIFF(1) * ones(size(xx));
for k = 2 : N
yy = DIFF(k) + (xx - x(k)) .* yy;
end
```

Интерполяция с помощью функции `newton`:

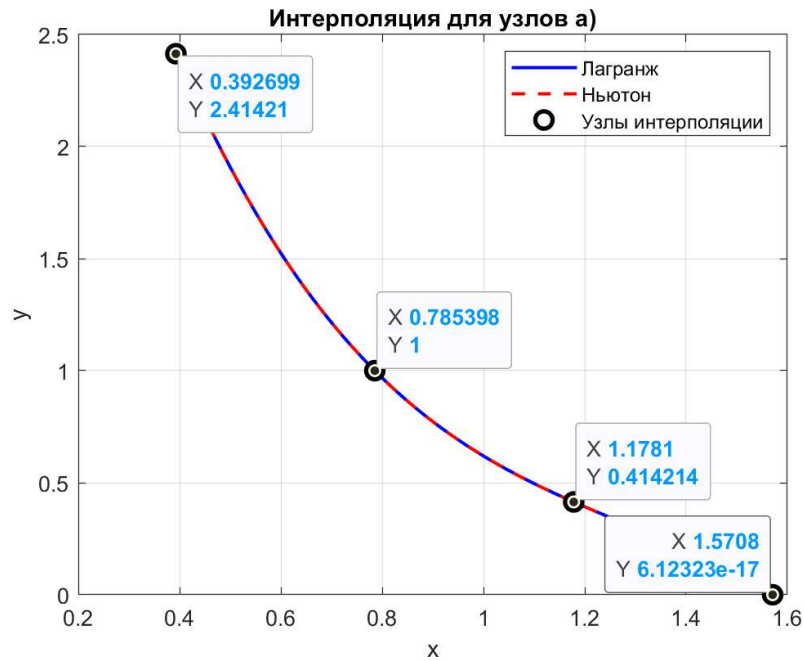
```
x = [0.1 2.2 3.1 4.9 6.5];
y = [0.8 0.9 0.1 -0.7 -0.9];
xx = linspace(x(1), x(end), 100);
yy = newton(x, y, xx);
plot(x, y, 'o', xx, yy)
```



8. УПРАЖНЕНИЕ №8 (вариант 4)

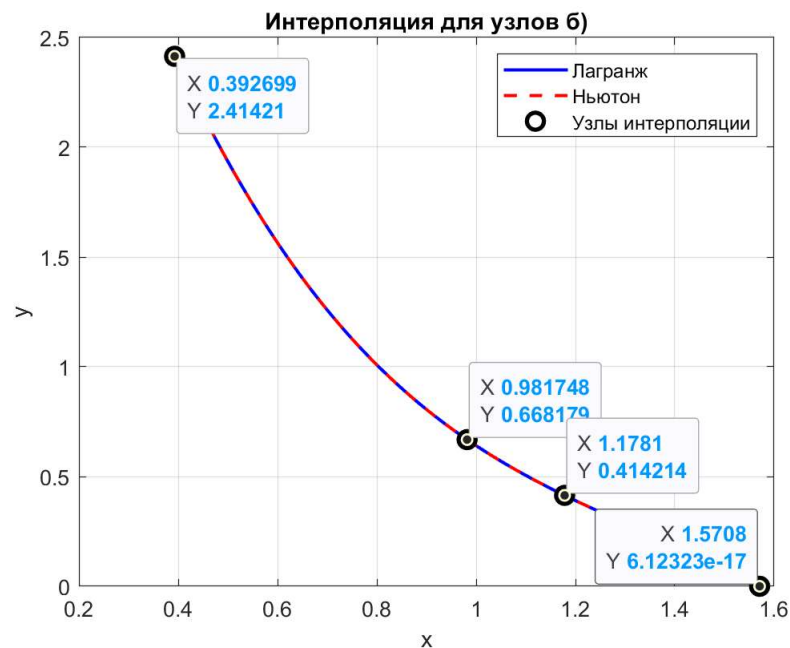
Интерполяционные многочлены а):

```
x_a = [pi/8, 2*pi/8, 3*pi/8, 4*pi/8];
y_a = cot(x_a);
xx = linspace(pi/8, 4*pi/8, 100);
yy_lagrange_a = lagrange(x_a, y_a, xx);
yy_newton_a = newton(x_a, y_a, xx);
figure;
plot(xx, yy_lagrange_a, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(xx, yy_newton_a, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot(x_a, y_a, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
xlabel('x');
ylabel('y');
legend('Лагранж', 'Ньютон', 'Узлы интерполяции');
title('Интерполяция для узлов а');
grid on;
```



Интерполяционные многочлены б):

```
x_b = [pi/8, 5*pi/16, 3*pi/8, pi/2];
y_b = cot(x_b);
xx = linspace(pi/8, pi/2, 100);
yy_lagrange_b = lagrange(x_b, y_b, xx);
yy_newton_b = newton(x_b, y_b, xx);
figure;
plot(xx, yy_lagrange_b, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(xx, yy_newton_b, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot(x_b, y_b, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
xlabel('x');
ylabel('y');
legend('Лагранж', 'Ньютон', 'Узлы интерполяции');
title('Интерполяция для узлов б)');
grid on;
```

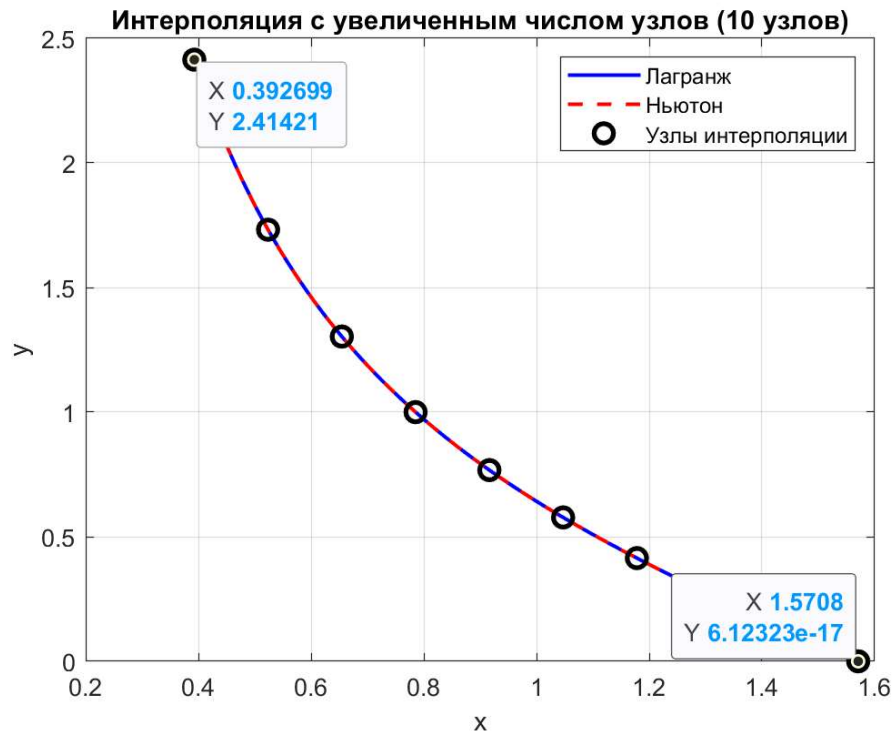


Вычисление значения погрешности интерполяции в точке X^i :

```
Editor - C:\usu\3rd year\mathlab\9laba\t8.2.m
t8a.m x t8b.m x t8.2.m x +
1 x_a = [pi/8, 2*pi/8, 3*pi/8, 4*pi/8];
2 y_a = cot(x_a);
3 x_b = [pi/8, 5*pi/16, 3*pi/8, pi/2];
4 y_b = cot(x_b);
5
6 y_exact = cot(pi/3);
7 yy_lagrange_a_star = lagrange(x_a, y_a, pi/3);
8 yy_newton_a_star = newton(x_a, y_a, pi/3);
9 yy_lagrange_b_star = lagrange(x_b, y_b, pi/3);
10 yy_newton_b_star = newton(x_b, y_b, pi/3);
11 error_lagrange_a = abs(yy_lagrange_a_star - y_exact);
12 error_newton_a = abs(yy_newton_a_star - y_exact);
13 error_lagrange_b = abs(yy_lagrange_b_star - y_exact);
14 error_newton_b = abs(yy_newton_b_star - y_exact);
15 fprintf('Погрешность для узлов а): Лагранж = %f, Ньютон = %f\n', error_lagrange_a, error_newton_a);
16 fprintf('Погрешность для узлов б): Лагранж = %f, Ньютон = %f\n', error_lagrange_b, error_newton_b);
17
Command Window
Погрешность для узлов а): Лагранж = 0.019375, Ньютон = 0.019375
Погрешность для узлов б): Лагранж = 0.003855, Ньютон = 0.003855
x >>
```

Увеличение количества узлов:

```
% Увеличение числа узлов интерполяции
x_more = linspace(pi/8, pi/2, 10); % 10 узлов
y_more = cot(x_more);
% Генерация точек для интерполяции
xx = linspace(pi/8, pi/2, 100);
% Интерполяция методом Лагранжа
yy_lagrange_more = lagrange(x_more, y_more, xx);
% Интерполяция методом Ньютона
yy_newton_more = newton(x_more, y_more, xx);
% Построение графиков
figure;
plot(xx, yy_lagrange_more, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(xx, yy_newton_more, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot(x_more, y_more, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
xlabel('x');
ylabel('y');
legend('Лагранж', 'Ньютон', 'Узлы интерполяции');
title('Интерполяция с увеличенным числом узлов (10 узлов)');
grid on;
```



На рисунке увеличилось количество узлов на графике, однако сам график не изменился, так как начальное и конечное значения остались прежними. В силу особенности функции и её графика, при увеличении количества узлов, рисунок графика не изменится.

Вычисление погрешности с увеличенным количеством узлов интерполяции:

```

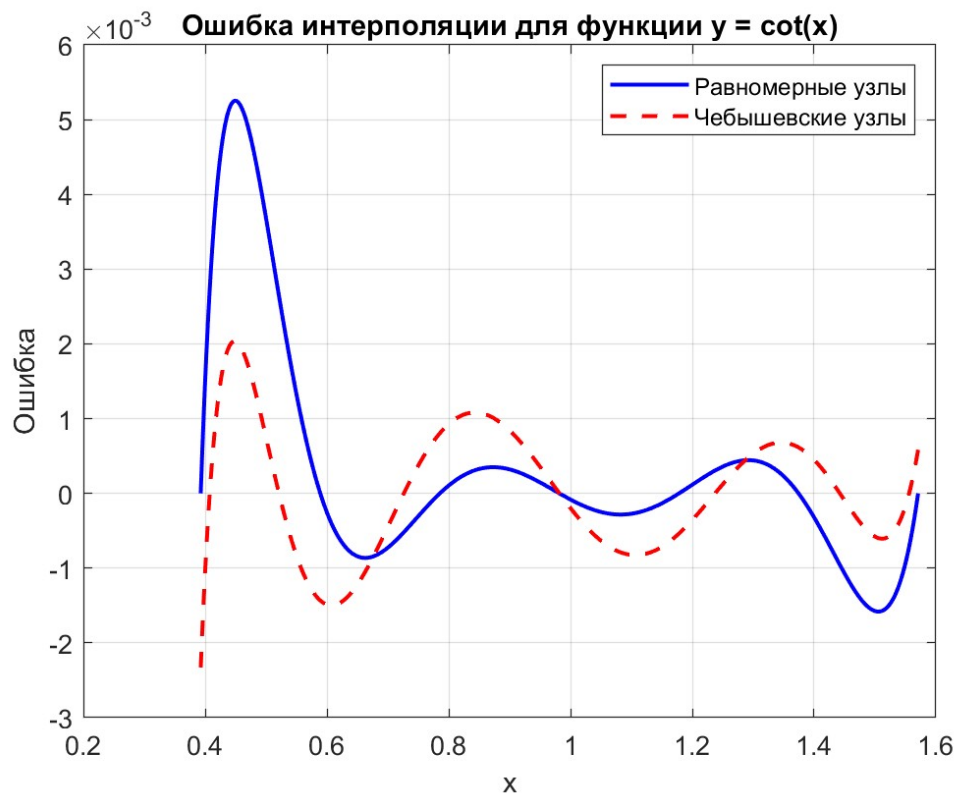
Editor - C:\usu\3rd year\matlab\9\labat8.3.2.m
t8a.m x t8b.m x t8.2.m x t8.3.m x t8.3.2.m x +
1 x_more = linspace(pi/8, pi/2, 10);
2 y_more = cot(x_more);
3
4 % Точное значение функции в X*
5 y_exact = cot(pi/3);
6 % Интерполированные значения
7 yy_lagrange_more_star = lagrange(x_more, y_more, pi/3 + 0.01);
8 yy_newton_more_star = newton(x_more, y_more, pi/3 + 0.01);
9 % Погрешность
10 error_lagrange_more = abs(yy_lagrange_more_star - cot(pi/3 + 0.01));
11 error_newton_more = abs(yy_newton_more_star - cot(pi/3 + 0.01));
12 % Вывод погрешностей
13 fprintf('Погрешность для 10 узлов: Лагранж = %.10f, Ньютон = %.10f\n', error_lagrange_more, error_newton);
14
Command Window
Погрешность для 10 узлов: Лагранж = 0.0000008748, Ньютон = 0.0000008748
fx>>

```


$\pi/3$ точно есть среди узлов интерполяции, а это означает, что интерполяция в этой точке даёт точное значение функции $\cot(\pi/3)$. Поэтому будем интерполировать в другой точке $\pi/3 + 0.01$.

Использовании узлов Чебышева для интерполяции:

```
a=pi/8;  
b=pi/2;  
fun=@(x) cot(x);  
k=7;  
x=linspace(a,b,k);  
y=fun(x);  
xx=linspace(a,b,500);  
yy=lagrange(x,y,xx);  
err=yy-fun(xx);  
m=0:k-1;  
xcheb=0.5*((b-a)*cos((2*m+1)/k*0.5*pi)+a+b);  
ycheb=fun(xcheb);  
yy=lagrange(xcheb,ycheb,xx);  
errcheb=yy-fun(xx);  
figure('Color','w')  
plot(xx, err, 'b', 'LineWidth', 1.5);  
hold on;  
plot(xx, errcheb, 'r--', 'LineWidth', 1.5);  
legend('Равномерные узлы', 'Чебышевские узлы');  
title('Ошибка интерполяции для функции y = cot(x)');  
xlabel('x');  
ylabel('Ошибка');  
grid on;
```



Равномерные узлы: Ошибка интерполяции может быть больше на краях интервала, особенно при использовании равномерных узлов.

Чебышевские узлы: Ошибка интерполяции распределяется более равномерно по всему интервалу, и её величина обычно меньше, чем при использовании равномерных узлов.

Практическое применение: Использование чебышевских узлов рекомендуется для снижения ошибки интерполяции, особенно на краях интервала.